TD N° 19

Espérance et variance

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Calculer espérance et variance d'une loi donnée, d'une fonction d'une variable, d'une somme (indépendante ou non, via les covariances).
- ☐ Utiliser les indicatrices pour des « nombres de … » (points fixes, faces distinctes, boules rouges).
- ☐ Majorer une probabilité par Markov ou Bienaymé-Tchebychev ; dimensionner un sondage.

2 Espérance

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Espérance ☐ Expression sur l'univers ☐ Propriétés de l'espérance ☐ Formule de transfert ☐ Espérances usuelles ☐ Espérance d'un produit de variables indépendantes

Méthode · Calculer une espérance par linéarité

Écrire X comme une **somme d'indicatrices** $X = \sum_i \mathbf{1}_{A_i}$ (« nombre d'objets qui vérifient … » = somme, sur les objets, de l'indicatrice « l'objet vérifie … »). Alors $E(X) = \sum_i P(A_i)$, **même si les événements ne sont pas indépendants**. On évite ainsi de calculer la loi de X.

APPLICATIONS DIRECTES

1 Calculer une espérance à partir de la loi

●○○

1. Une variable aléatoire X a pour loi : $P(X=-1)=0{,}2$, $P(X=0)=0{,}5$, $P(X=2)=0{,}3$. Calculer $E(X)$, $E(X^2)$ et $E(3X+1)$.
2. Un jeu coûte 2 euros. On lance un dé équilibré : on reçoit 6 euros si le 6 sort, rien sinon. Calculer l'espérance du gain algébrique. Le jeu est-il favorable au joueur ?

2 Espérances usuelles et linéarité

●○○

1. Donner l'espérance d'une variable de loi uniforme sur $[\![1, n]\!]$, de loi de Bernoulli de paramètre p, de loi binomiale $\mathcal{B}(10; 0{,}3)$.
2. On lance deux dés équilibrés. Quelle est l'espérance de la somme ?
3. On lance 20 fois une pièce équilibrée. Quel est le nombre moyen de « pile » ?
4. Soient $X \sim \mathcal{B}\left(4, \frac{1}{2}\right)$ et Y uniforme sur $[\![1, 6]\!]$, indépendantes. Calculer $E(X+Y)$ et $E(XY)$.

EXERCICES

3 Espérance et fonction de queue

●●○

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $[\![0, n]\!]$.

1. Montrer que $E(X) = \sum_{k=1}^{n} P(X \geqslant k)$.
2. Application : on lance deux dés équilibrés indépendants et on note M le plus petit résultat. Calculer $E(M)$ (on pourra utiliser $P(M \geqslant k) = \left(\frac{7-k}{6}\right)^2$).

4 Nombre de boules rouges tirées

●●○

Une urne contient N boules dont R rouges. On tire simultanément n boules ($n \leqslant N$) et on note X le nombre de rouges obtenues. Calculer $E(X)$ sans utiliser la loi de X.

5 Nombre de faces distinctes

●●○

On lance n fois un dé équilibré. Calculer l'espérance du nombre D de faces différentes obtenues.
Application numérique pour $n = 10$.

6 Espérance de $\frac{1}{X+1}$ pour une binomiale

●●●

Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $p \in]0, 1]$. Calculer $E\left(\frac{1}{X+1}\right)$.

3 Variance, écart type, covariance

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Variance, écart type ☐ Formule de König-Huygens ☐ Variance d'une transformation affine ☐ Covariance ☐ Variance d'une somme ☐ Variances usuelles

APPLICATIONS DIRECTES

8 Le dé

●○○

Calculer l'espérance et la variance du résultat X d'un dé équilibré à 6 faces, puis de $Y = 2X - 1$.

9 Une loi donnée par un tableau

●○○

X prend les valeurs -1, 0, 2 avec les probabilités $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $E(2^X)$.

10 Roulette : même espérance, risques différents

●○○

À la roulette (37 cases numérotées de 0 à 36, dont 18 rouges), on mise 1 €.

1. Sur un numéro : si le numéro sort, on gagne 35 € (en plus de récupérer sa mise) ; sinon on perd la mise. Calculer l'espérance et l'écart type du gain G.
2. Sur « rouge » : on gagne 1 € si une case rouge sort, on perd la mise sinon. Mêmes questions pour le gain H.
3. Commenter.

11 Covariance d'un couple

La loi conjointe de (X, Y), à valeurs dans $\{0,1\}^2$, est : $P(X=0, Y=0) = 0{,}4$, $P(X=0, Y=1) = 0{,}1$, $P(X=1, Y=0) = 0{,}2$, $P(X=1, Y=1) = 0{,}3$. Calculer $E(X)$, $E(Y)$, $\mathrm{Cov}(X, Y)$, puis $V(X+Y)$ de deux façons. X et Y sont-elles indépendantes ?

EXERCICES

12 Loi uniforme

Soit $X \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$. Montrer que $E(X) = \frac{n+1}{2}$ et $V(X) = \frac{n^2-1}{12}$.

13 Espérance et variance d'une binomiale par le calcul

Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $n \geqslant 2$, et $q = 1 - p$. Sans utiliser de somme de variables de Bernoulli :

1. Montrer que $E(X) = np$.
2. Calculer $E\big(X(X-1)\big)$ et en déduire $V(X)$.

14 Décorrélées mais pas indépendantes

●●○

Soit X uniforme sur $\{-1, 0, 1\}$ et $Y = X^2$. Calculer $\mathrm{Cov}(X, Y)$ et conclure.

15 La moyenne, meilleure prédiction

●●○

Soit X une variable aléatoire réelle. Pour $a \in \mathbb{R}$, on pose $g(a) = E\big((X-a)^2\big)$ (erreur quadratique moyenne commise en « prédisant » X par la constante a). Montrer que $g(a) = V(X) + \big(E(X) - a\big)^2$ et en déduire le minimum de g.

16 Points fixes d'une permutation aléatoire

●●●

Soit σ une permutation de $[\![1, n]\!]$ ($n \geqslant 2$) choisie uniformément et N son nombre de points fixes. Calculer $E(N)$ et $V(N)$.

17 Records d'une permutation aléatoire

●●●

Soit σ une permutation de $[\![1, n]\!]$ choisie uniformément. On dit que k est un **record** si $\sigma(k) > \sigma(i)$ pour tout $i < k$ (en particulier, 1 est toujours un record). On note R_n le nombre de records.

1. Montrer que $P(k \text{ est un record}) = \frac{1}{k}$.
2. En déduire $E(R_n)$ et un équivalent quand $n \to +\infty$.

18 Inégalité de Cauchy-Schwarz et coefficient de corrélation

●●●

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles.

1. En étudiant le polynôme $t \mapsto V(tX + Y)$, montrer que $|\operatorname{Cov}(X, Y)| \leqslant \sigma(X)\sigma(Y)$.
2. On suppose $\sigma(X) > 0$ et $\sigma(Y) > 0$, et on pose $\rho = \frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$ (coefficient de corrélation). Montrer que $\rho \in [-1, 1]$, et que $|\rho| = 1$ si et seulement s'il existe des réels $a \neq 0$ et b tels que $P(Y = aX + b) = 1$.

19 La méthode du second moment ●●●

Soit X une variable aléatoire réelle **positive** telle que $E(X) > 0$.

1. Montrer que pour toutes variables réelles U et V : $E(UV)^2 \leqslant E(U^2)E(V^2)$ (étudier $t \mapsto E\big((tU+V)^2\big)$).
2. En écrivant $X = X\mathbf{1}_{(X>0)}$, montrer que $P(X>0) \geqslant \dfrac{E(X)^2}{E(X^2)}$.
3. Application : N désigne le nombre de points fixes d'une permutation aléatoire de $[\![1,n]\!]$ ($n \geqslant 2$). Sachant que $E(N)=1$ et $V(N)=1$ (exercice « Points fixes d'une permutation aléatoire »), minorer la probabilité qu'une permutation aléatoire ait au moins un point fixe.

4 Inégalités probabilistes

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Inégalité de Markov ☐ Inégalité de Bienaymé-Tchebychev ☐ Loi faible des grands nombres (version non asymptotique)

Méthode · Obtenir des inégalités de concentration

Pour majorer $P(X \geqslant a)$, on applique Markov non pas à X mais à $f(X)$, avec f **positive et croissante** : $(X \geqslant a) \subset \big(f(X) \geqslant f(a)\big)$, donc $P(X \geqslant a) \leqslant \frac{E(f(X))}{f(a)}$ si $f(a) > 0$. Avec $f(x) = x^2$ appliquée à $|X - E(X)|$, on obtient Bienaymé-Tchebychev ; avec $f(x) = e^{tx}$, des inégalités encore plus fines.

APPLICATIONS DIRECTES

21 Somme de dés

●○○

On lance 100 dés équilibrés indépendants et on note S la somme des résultats. Calculer $E(S)$ et $V(S)$, puis majorer $P(|S - 350| \geqslant 50)$.

22 Markov en pratique

●○○

Le temps d'attente moyen à un guichet est de 5 minutes. Majorer la probabilité d'attendre au moins 20 minutes.

EXERCICES

23 Taille d'un sondage

●●○

On lance n fois une pièce équilibrée et on note F_n la fréquence de piles. Déterminer n pour que, d'après Bienaymé-Tchebychev, $P\left(|F_n - \frac{1}{2}| \geqslant 0{,}05\right) \leqslant 0{,}05$.

24 Sondage d'opinion

●●○

On veut estimer la proportion p (inconnue) d'électeurs favorables à un candidat. On interroge n personnes choisies au hasard, de façon indépendante, et on note F_n la proportion de réponses favorables. Combien faut-il interroger de personnes pour que, d'après Bienaymé-Tchebychev, F_n soit à moins de $0{,}02$ de p avec une probabilité au moins $0{,}95$, quel que soit p ?

25 Markov ou Bienaymé-Tchebychev ?

●●○

Soit $X \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{1}{2}\right)$ (nombre de piles en n lancers). On veut majorer $P\left(X \geqslant \frac{3n}{4}\right)$.

1. Que donne l'inégalité de Markov ?
2. Que donne l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev ?
3. Comparer pour $n = 100$ (la valeur exacte est de l'ordre de 3×10^{-7}).

Corrigés détaillés : taupiniere.github.io/taupiniere/maths · chapitre « Espérance & variance », onglet Exercices (mêmes numéros), ou « Imprimer le corrigé » dans l'onglet TD.